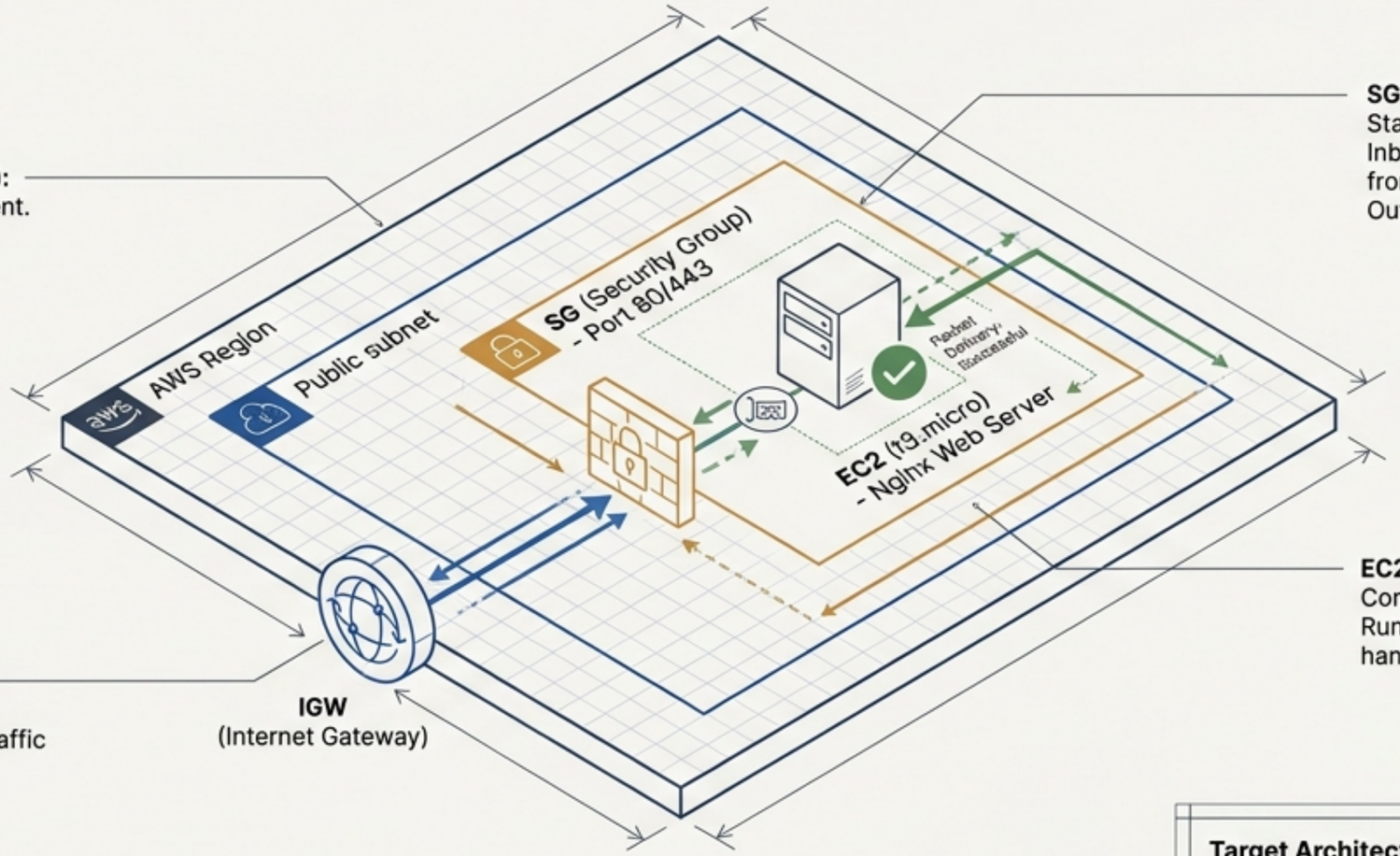
B3-1 AWS 웹 서비스 인프라 구축

아키텍처 심층 해설 및 트러블슈팅 가이드

VPC (Virtual Private Cloud):
Isolated network environment.
CIDR block 10.0.0.0/16.
Public Subnet: 10.0.1.0/24.



SG (Security Group):
Stateful firewall.
Inbound rules: Allow TCP/80 & TCP/443 from 0.0.0.0/0 (Internet).
Outbound rules: Allow all traffic.

EC2 (t3.micro):
Compute instance.
Runs Nginx web server for handling HTTP/HTTPS requests.

IGW (Internet Gateway):
Enables internet access.
Attached to VPC, routes traffic to/from the internet.

Target Architecture:
VPC → IGW → SG → EC2 (t3.micro) → Nginx

Gemini Notebook

서버가 켜져 있어도
접속할 수 없는 4가지 이유



L3 라우팅 부재

인터넷 관문 부재. 라우트 테이블에 기본 경로(0.0.0.0/0 → IGW)가 없거나 IGW가 연결되지 않음.



L4 방화벽 차단

보안 그룹 인바운드 차단.
클라이언트 IP 대역 및 TCP 80 포트가 허용되지 않음.



L3 공인 IP 부재

공인 주소 부재.
EC2에 인터넷 라우팅이 가능한 공인 IPv4 주소가 매핑되지 않음.



L7 프로세스 오류

프로세스 바인딩 실패.
OS 내부 방화벽 차단 또는 Nginx가 127.0.0.1에만 바인딩됨.

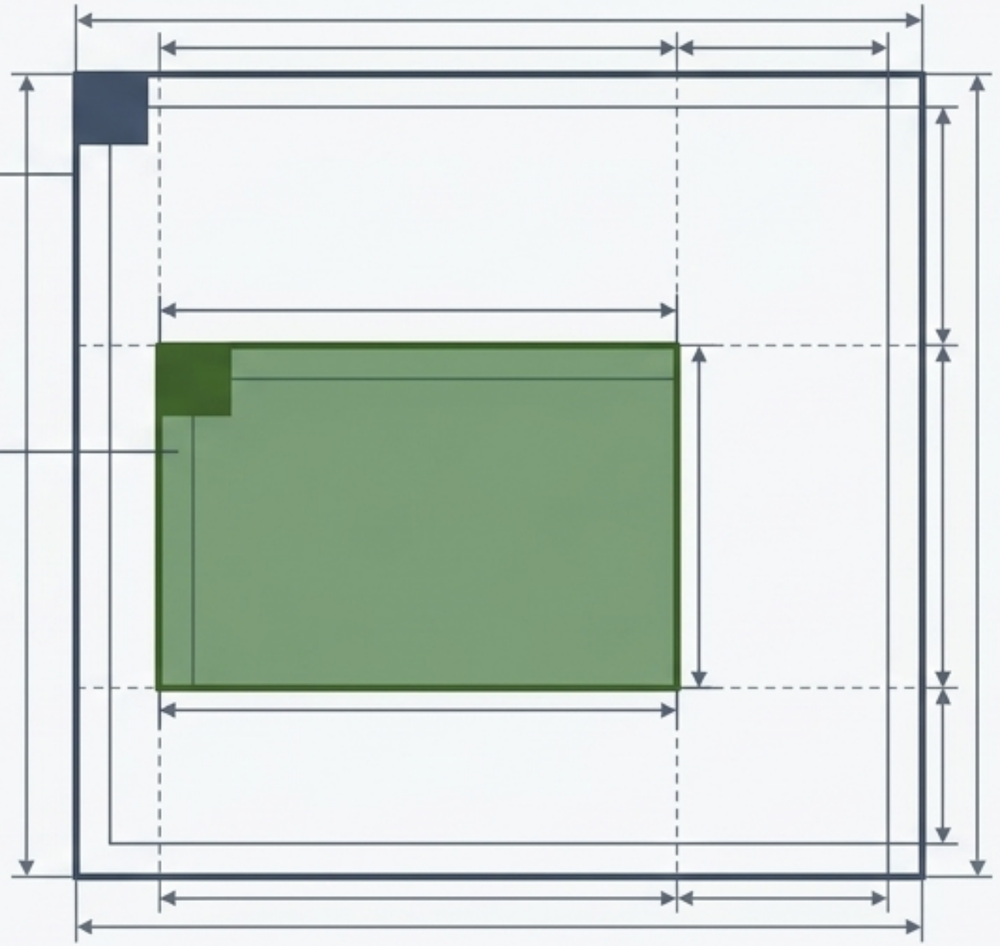
클라우드는 단순한 컴퓨팅 자원이 아닙니다.
격리된 사설망(VPC), **제어 평면**(IAM), **다계층 방화벽**(SG)**이 결합된 복합 보안 환경입니다.**

Gemini Notebook

네트워크 설계: VPC와 IP 주소 할당 논리

VPC: 10.0.0.0/16
(대규모 사설 IP 공간,
65,536개 호스트 확보)

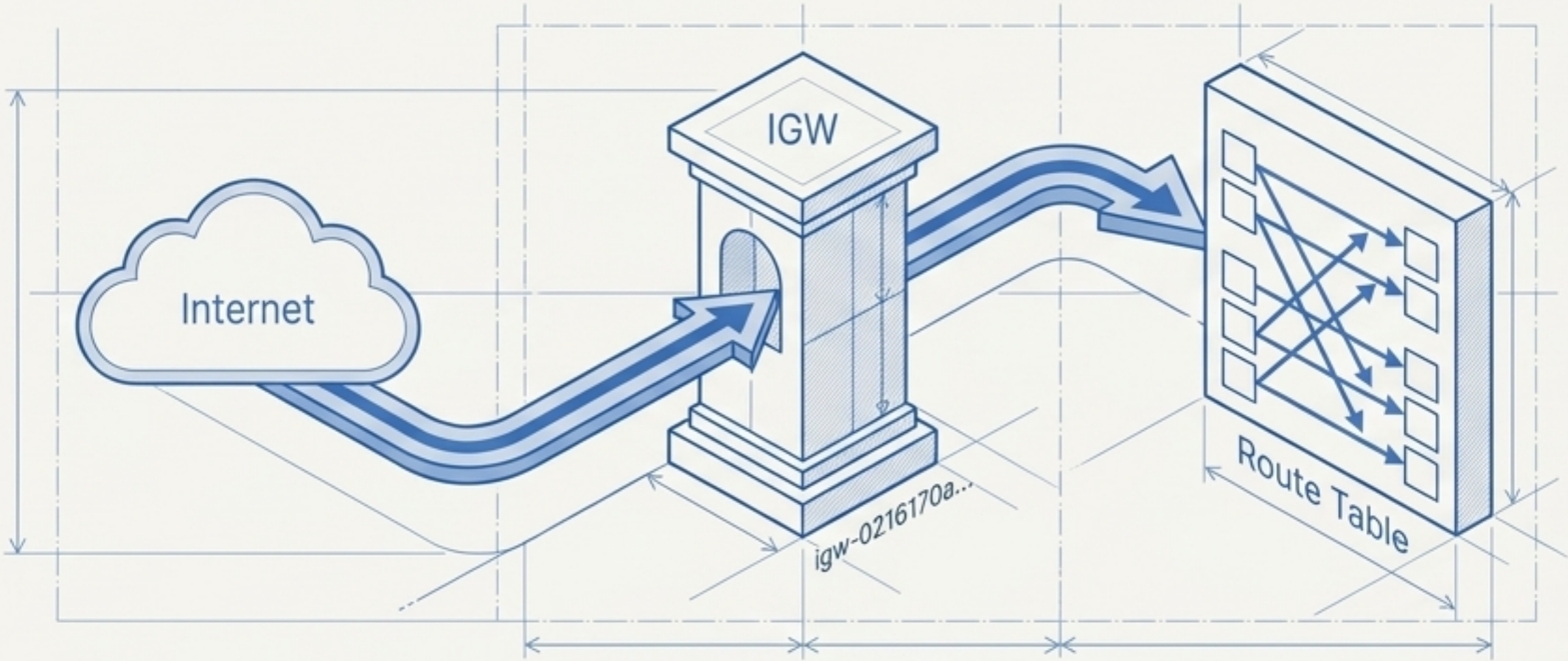
Public Subnet:
가용영역 ap-northeast-2a에
10.0.1.0/24 할당.
MapPublicIpOnLaunch=true 설정



총 256개 중 251개 사용 가능 (5개 AWS 내부 예약)		
.0	네트워크 주소	✗
.1	VPC 라우터	✗
.2	Amazon DNS	✗
.3	향후 예약	✗
.255	브로드캐스트	✗

Gemini Notebook

패킷 라우팅: 관문과 이정표



Step 1:
인터넷 → IGW. 패킷 도착. igw-0216170a...에서 외부 공인 IP(54.180.237.44)를 사설 IP(10.0.1.x)로 1:1 NAT 변환.

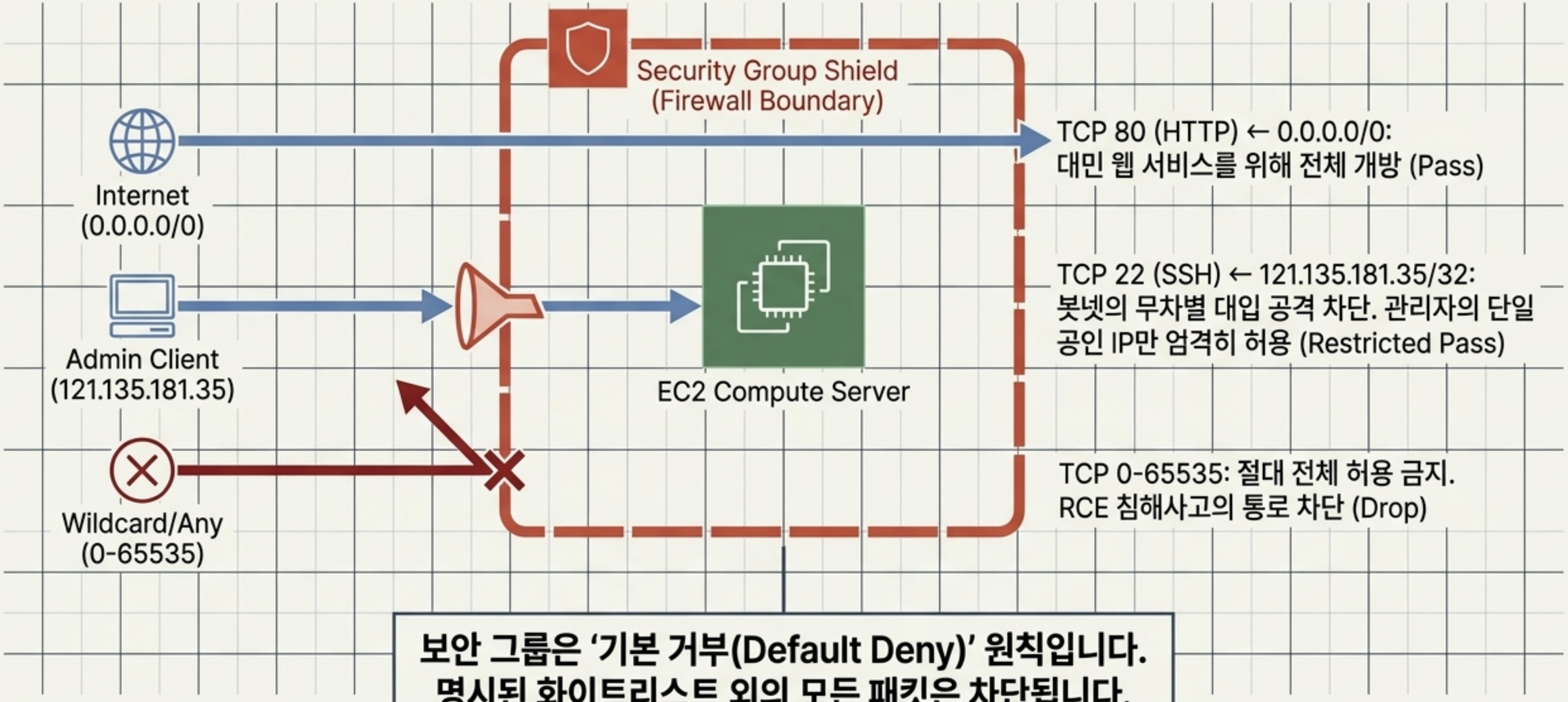
Step 2:
Route Table 라우팅 평가. Longest Prefix Match 원칙 우선 적용.

- 우선순위 1: 10.0.0.0/16 → local (내부 통신)
- 우선순위 2: 0.0.0.0/0 → IGW (모든 외부 트래픽 기본 경로)

⚠ 이 기본 경로(0.0.0.0/0)가 존재해야만 비로소 'Public Subnet'으로 정의됩니다. 누락 시 패킷은 즉시 Drop됩니다.

Gemini Notebook

데이터 평면 보안: 인바운드 최소 개방 원칙



보안 그룹은 '기본 거부(Default Deny)' 원칙입니다.
명시된 화이트리스트 외의 모든 패킷은 차단됩니다.

Gemini Notebook

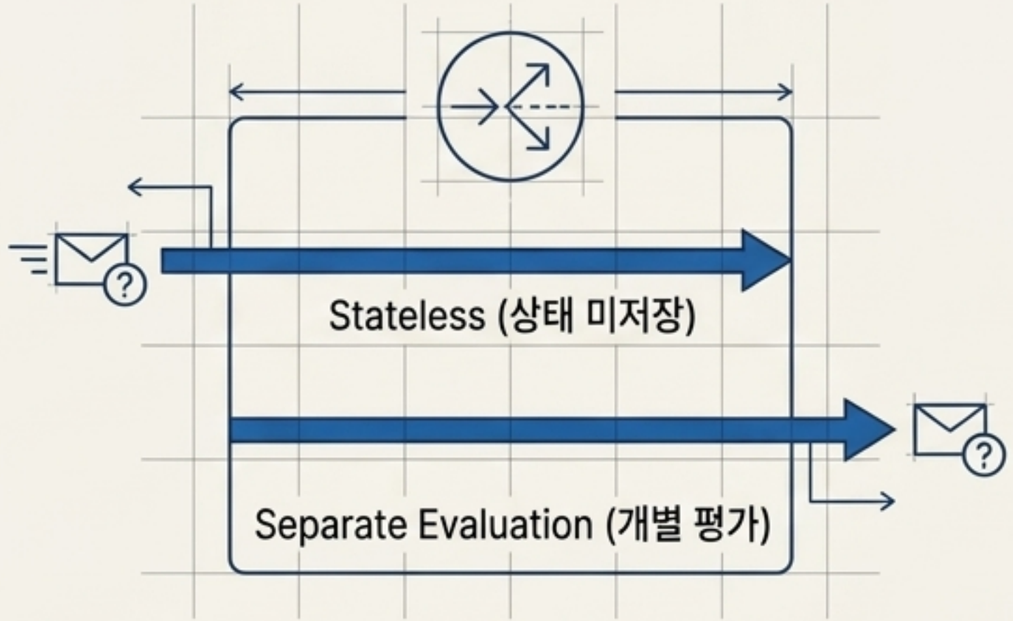
아키텍처 개념: Stateful vs Stateless

Security Group (보안 그룹)



- 인스턴스(ENI) 계층 가상 방화벽
- 상태 저장(Stateful): 인바운드(80포트)로 허용된 연결은 아웃바운드 규칙과 무관하게 응답 패킷(200 OK)이 자동으로 허용됨.

NACL (네트워크 ACL)



- 서브넷(Subnet) 계층 가상 방화벽
- 상태 미저장(Stateless): 들어오는 패킷과 나가는 패킷을 별도 평가. 응답을 위해 아웃바운드 임시 포트(1024-65535) 명시적 개방 필수.

Gemini Notebook

제어 평면 보안: IAM 최소 권한(Least Privilege)

~~AdministratorAccess~~

```
{
  "Action": [
    "ec2:RunInstances",
    "ec2:CreateVpc"]
  ],
  "Resource": "*"
}
```

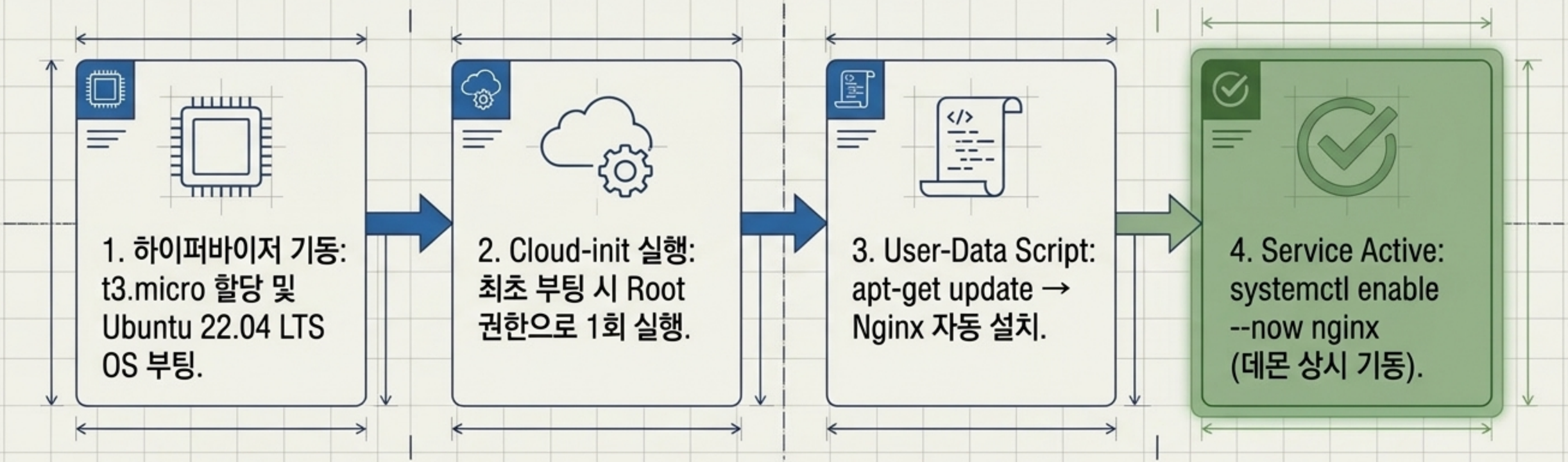
책임 범위: 인프라 리소스 생성 및 조작(Control Plane) 인가.

피해 반경(Blast Radius) **격리:** 자격증명 탈취 시 암호화폐 채굴 등 대규모 과금 공격 방지.

구현: 루트 계정 배제. 실습 무관 서비스(S3, RDS) 접근을 원천 차단하는 인라인 정책 49개 액션만 부여.

Gemini Notebook

컴퓨트 인스턴스와 무인 배포 자동화



콘솔 접속 없이 /var/log/cloud-init-output.log를 통해 프로비저닝 상태 추적 가능.

Gemini Notebook

외부 접속 검증 표준: /health 엔드포인트

```
$ curl -i http://54.180.237.44/health
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Content-Type: text/plain

OK
```

자동화 용이성
브라우저 시각 검증보다 스크립트를 통한 CI/CD 통합에 유리.

인프라 확장성
향후 로드밸런서(ALB) 및 쿠버네티스 프로브의 헬스체크 표준 인터페이스로 완벽히 부합 (return 200 'OK').

Gemini Notebook

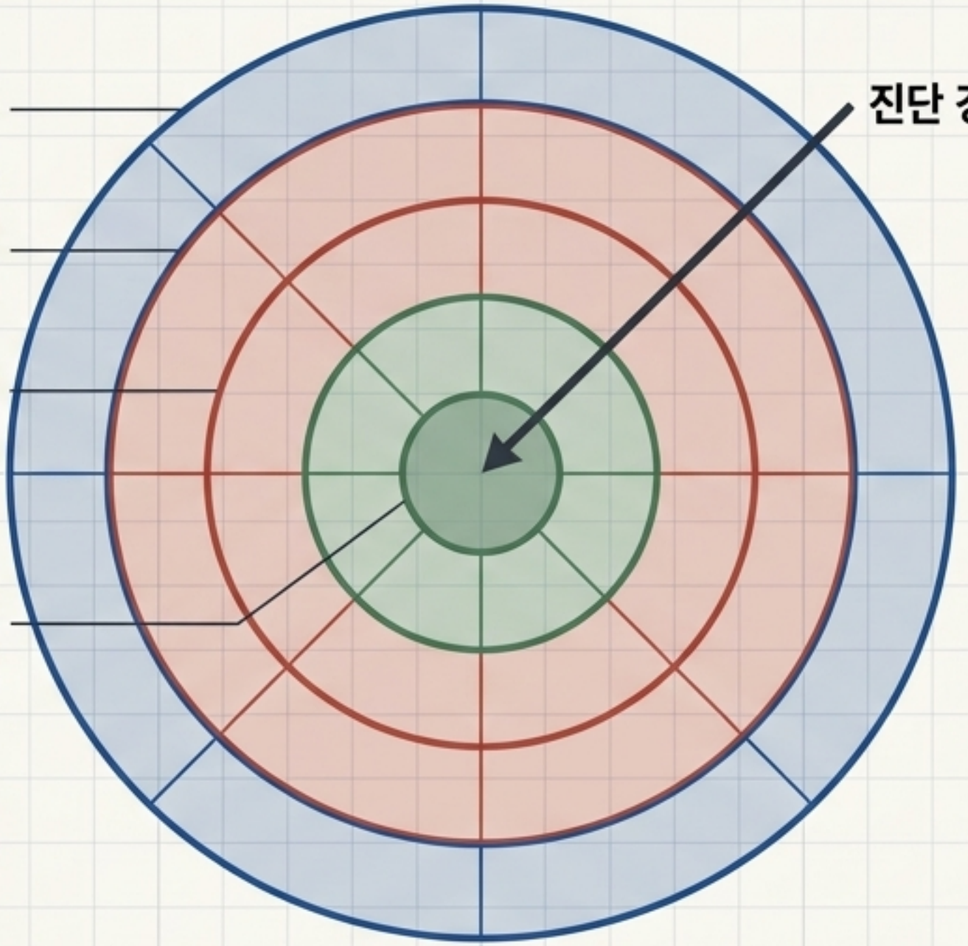
트러블슈팅 방법론 I: 4계층 Outside-In 진단 모델

Layer 1: 라우팅 계층
(IGW Attach, Route Table 0.0.0.0/0)

Layer 2: 보안 경계 계층
(Security Group 인바운드 80번 포트, NACL)

Layer 3: 주소 식별 계층
(퍼블릭 IPv4 할당 유실 확인)

Layer 4: 호스트 OS 계층
(2/2 Status Check, Nginx 데몬 생존 여부)



추측성 디버깅(Shotgun Debugging) 금지.
바깥쪽 네트워크 관문부터 안쪽 서버 프로세스 방향으로 범위를 좁혀가며 검증합니다.

Gemini Notebook

트러블슈팅 방법론 II: 증상 기반 원인 디코딩

HTTP Request Failed

Connection Timeout (무한 대기)

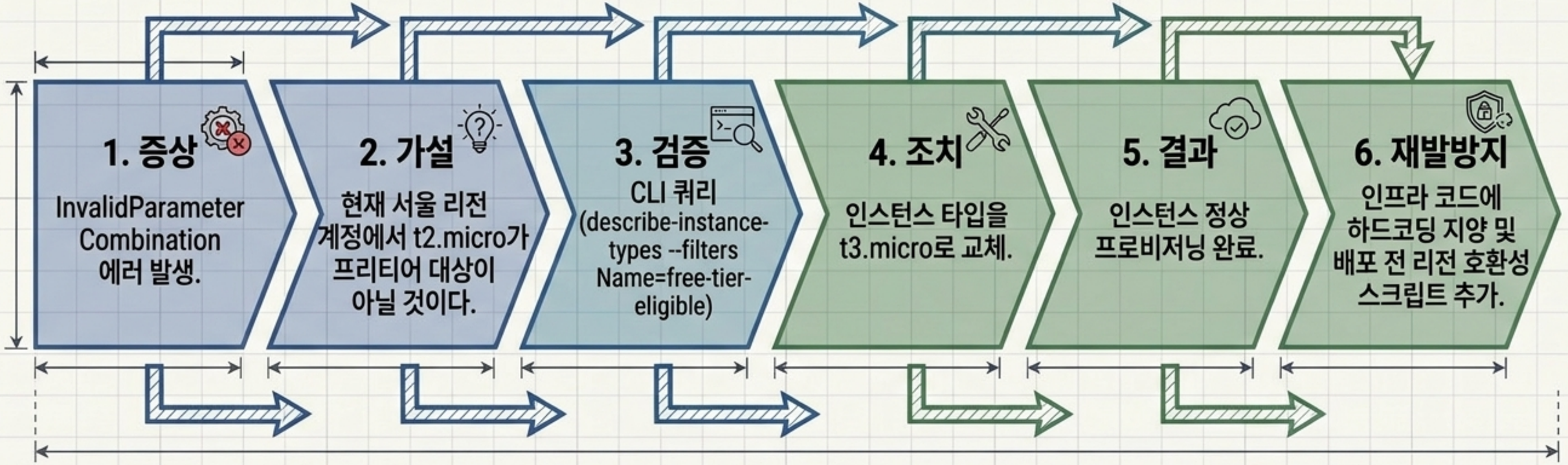
- **현상:** 패킷이 조용히 드롭(Drop)됨. 응답(RST) 없음.
- **계층:** L3/L4 네트워크 및 방화벽 문제.
- **원인:** Security Group 인바운드 룰 누락 또는 IGW 라우팅 부재.

Connection Refused (즉시 연결 거부)

- **현상:** 서버가 적극적으로 거부 패킷(TCP RST)을 반환.
- **계층:** L7 호스트 OS 및 애플리케이션 문제.
- **원인:** Nginx 프로세스 사망 또는 비정상 포트 바인딩.

Gemini Notebook

트러블슈팅 방법론 III: 가설 기반 RCA 6단계



Gemini Notebook

FinOps 파트 I: 숨은 과금을 유발하는 4대 섀도우 리소스



Werning Wernatt

NAT Gateway

생성 즉시 과금 시작.
실습 후 방치 시 월 ~$43
고정 비용 발생
(가장 빈번한 실수).



Security Boundary

Orphaned EBS

EC2 삭제 시
DeleteOnTermination=false
인해 잔존한 유휴 볼륨.
(월 GB당 지속 과금).



Security Boundary

Unattached EIP

인스턴스와 연결이
끊어진 채 계정에 남겨진
Elastic IP
(시간당 $0.005).



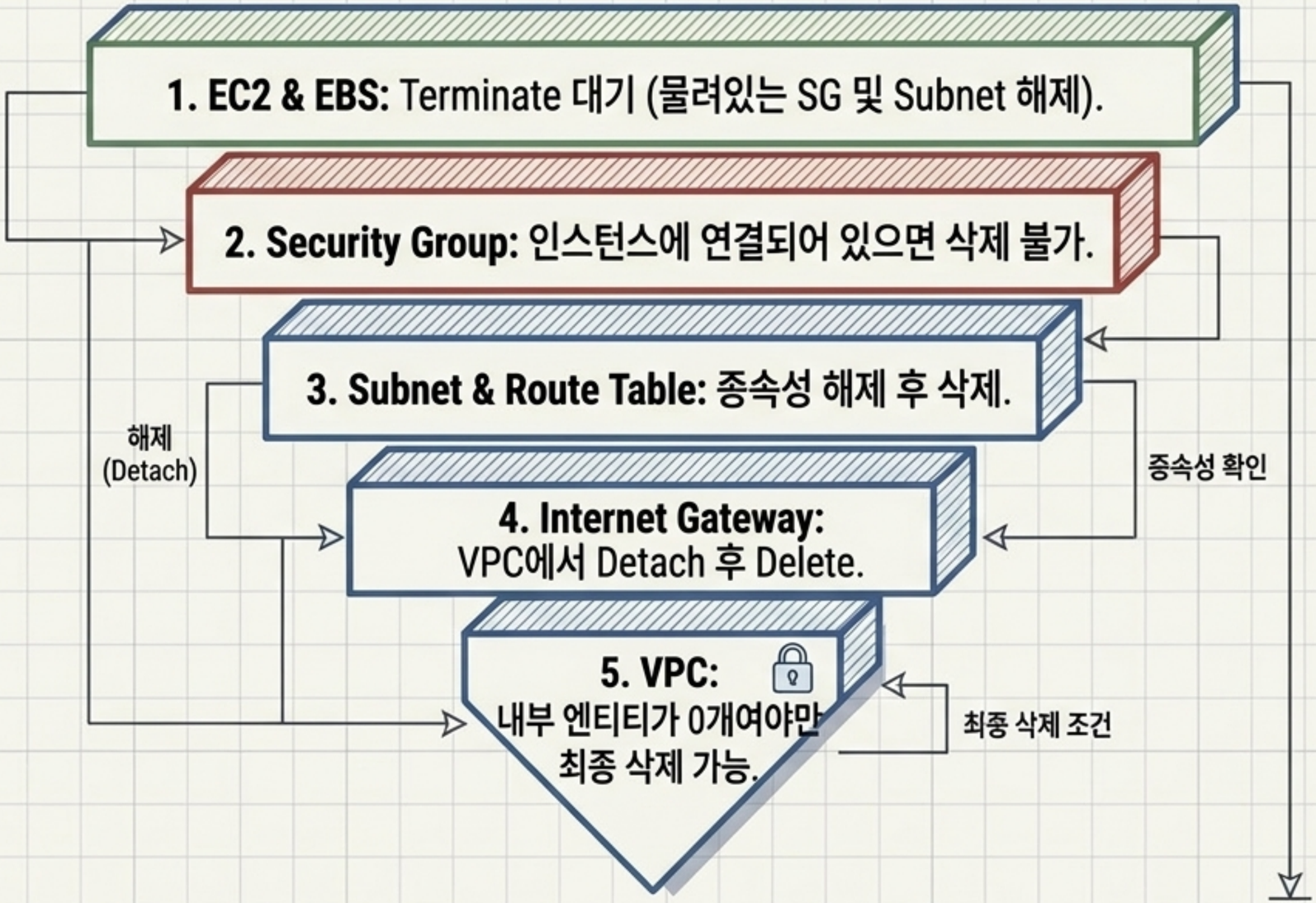
Security Boundary

Cross-Region

기본 리전(us-east-1) 등에
무의식적으로 생성되어
프리티어 한도를
초과하는 자원.

Gemini Notebook

FinOps 파트 II: 의존성 역순 리소스 정리 구조



참조 무결성 경고

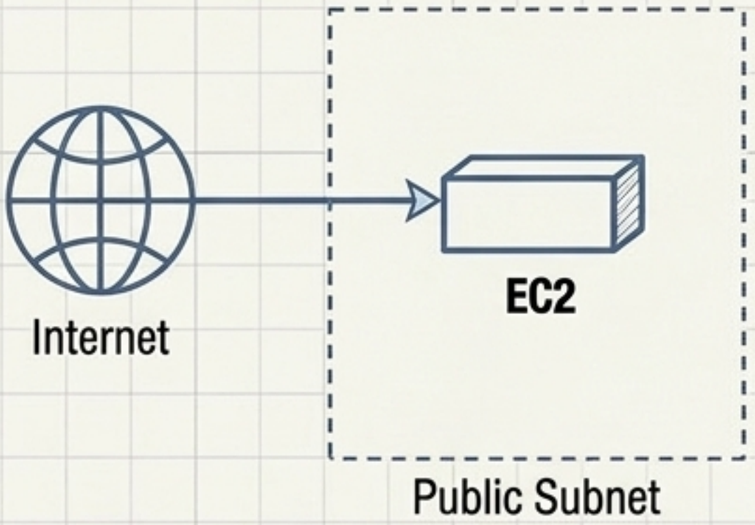
클라우드 자원은 강한 참조 무결성(Referential Integrity)을 가집니다.

반드시 생성의 역순으로 삭제해야 DependencyViolation 에러를 방지할 수 있습니다.

Gemini Notebook

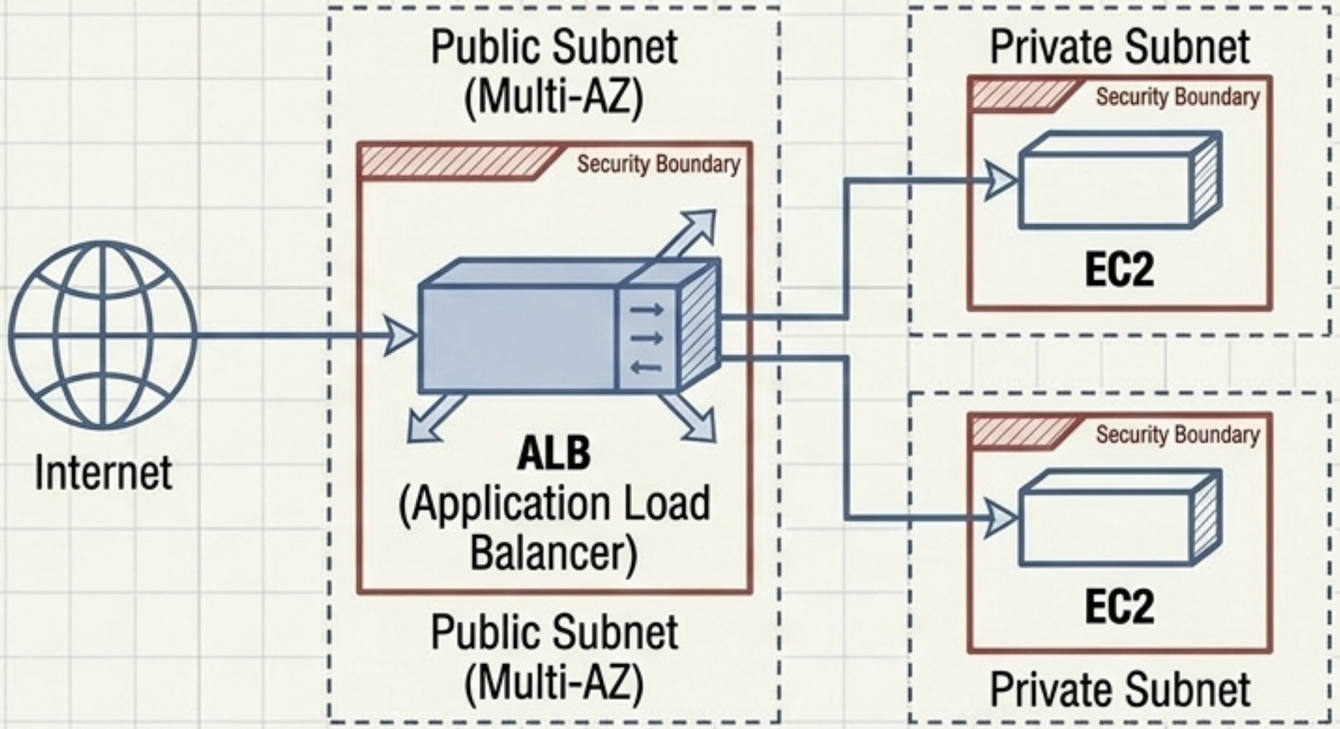
미래 아키텍처: 단일 장애점(SPOF) 극복 및 고가용성 확장

Before (Current)



한 대 장애 시 전체 서비스 중단.

After (Scale-Out)



보안 그룹 체이닝(Security Group Chaining):
EC2는 외부에서 직접 접근 불가. 오직 ALB의 Security Group ID로부터 들어오는 트래픽만 허용하여 보안성 극대화.

Gemini Notebook